

## 《机械制造工程学》期末试卷(B卷)

| 教学站 | 学号 | 姓名 | 成绩 |
|-----|----|----|----|
|-----|----|----|----|

注意：① 闭卷考试

② 需要用直尺

③

一. 解释下列工艺学名词：（每题3分，共15分）

1. 机械加工过程

用切削的方式去除工件材料，直接改变工件形状和尺寸制造过程。

2. 受迫振动

在外界周期激振力的作用下，系统发生的、振动频率与激振力相同（或相关）的持续振动。

3. 生产纲领

包括备品与允许废品率废品在内的计划产量。

4. 工步

在以高工序中针对一个加工表面所连续完成的那部分工作。

5. 不变成本

对一批零件的加工（对于一个项目），与加工零件数无直接关系的费用，如厂房建设费、管理人员工资等。

二. 试述在车削螺纹加工中，母线和导线是什么形状？各由什么形成？属于什么形成方法？（10分）

答：

在车削螺纹时，螺纹的 $60^\circ$ 槽为母线，由刀刃形状直接形成，刀具的螺旋运动（主轴旋转切削运动和刀具进给运动的复合）构成了导线，因此该加工属于成型加工。

三. 欠定位、过定位、完全定位、不完全定位的含义是什么？在实际中那些是允许的？那些不允许？（15分）

答：

欠定位是在工件定位时，应该约束的自由度未被约束。

过定位是在工件定位时，某一自由度被两个或两个以上的定位点所约束。

完全定位是在工件定位时，工件的六个自由度都被约束。

不完全定位是在工件定位时，工件的六个自由度没有被全约束约束。

在实际加工中，根据实际工件加工需要，完全定位和不完全定位都是允许的。为了提高加工时的工件刚度和稳定性，在精加工中允许使用过定位。但欠定位绝对不允许。

四. 工件在切削过程中，切屑由有哪个变形区的什么变形形成的，用什么参数衡量其变形程度？（10分）

答：

工件在切削过程中，切屑是由第一变形区的剪切滑移变形形成的。剪切滑移角 $\phi$ 直接反映了变形的程度， $\phi$ 越小变形越激烈。在实际运用时，可以通过变形系数（厚度变形系数或长度变形系数）来表示。

五. 切削力为什么会造成加工误差？试以车削锻造毛坯的外圆柱体为例，说明加工误差出现的机理。（10分）

答：

由于工艺系统存在刚度，在切削力的作用下，刀具、机床及夹具、工件都会发生变形，造成刀尖相对于工件产生位移，在一般情况下这样的位移将造成加工误差。

在车削锻造毛坯时，由于毛坯表面不圆，造成切削深度（背吃刀量）变化，从而引起切削力的变化，使刀尖位置发生变化。由于刀尖位置的变化，加工后的表面存在圆度误差，称为误差复映。

六. 在切削加工中，产生表面粗糙度值的因素有哪些？在精车外圆表面时，切削用量与表面粗糙度值的关系如何？（10分）

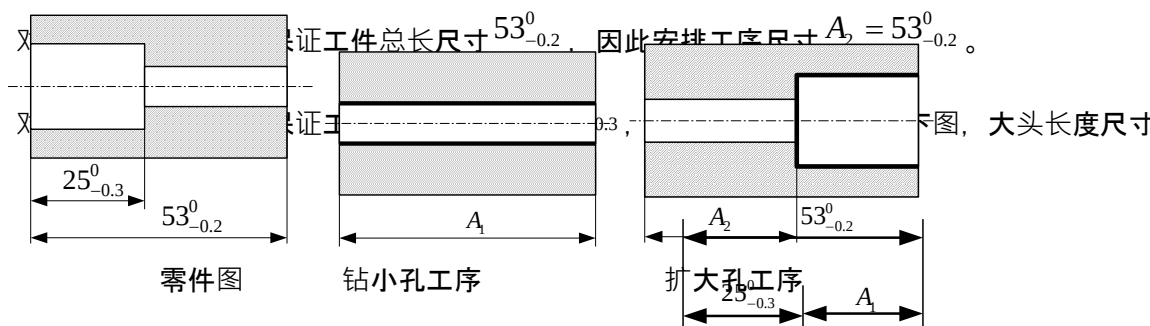
答：

产生表面粗糙度值的因素包括：残留面积、塑性变形和振动。在精车外圆表面时，切削速度越高，切削力越小，塑性变形越小，并且转速越高，系统的动刚度越大，振动幅度越小，因此表面粗糙度值越低。进给量越大，残留面积越大，表面粗糙度值越大。切削深度（背吃刀量）越大，切削力越大，振动也越大，表面粗糙度值也越大。

七. 如下图所示为套筒零件内孔的轴向设计尺寸要求，相关工序如下：钻小孔、

扩大孔。其工序图如下图所示。计算工序尺寸  $A_1$  和  $A_2$ 。（20分）

解：



按照对称公差表示： $25_{-0.3}^0 \rightarrow 24.85 \pm 0.15$

$53_{-0.2}^0 \rightarrow 52.9 \pm 0.1$

那么，尺寸  $A_1 = 52.9 - 24.85 = 28.05$

公差  $0.15 = 0.1 + \Delta A_1$ ， $\Delta A_1 = 0.05$

$\Delta A_1 = 28.05 \pm 0.05 = 28_0^{+0.1}$

#### 八、简述工序时间的组成和减少工序时间的方法。（10分）

答：

工序时间是指对于一个工件完成一道工序所用的时间，他包括：基本时间（机动时间）——是指刀具实际切削工件的时间；辅助时间——

每一道工序中用于保证刀具切削的其它动作所花费的时间；工作地服务时间——在工序之外，每次上班所必需做的工作时间在工序中的分摊，如工作地的清扫、机床设备的润滑保养等；生理需要时间——

工人动作中与工作无关的个人活动时间在工序中的分摊；对于单件或成批生产，还包括准备终结时间——

加工一批工件之前的熟悉工艺、调整机床设备、领料和工具，一批工件加工完成之后的送还工具、恢复机床等花费时间在一批工件中的分摊。

减少工序时间的方法可以通过减少基本时间、辅助时间、工作地服务时间和准备终结时间来实现。

减少基本时间——

变纵切为横切、长走刀时的排刀加工、多个工件的串联加工等；

减少辅助时间——自动化装卡工件、多工位等。

减少工作地服务时间——联动或自动润滑油加注、自动排屑系统等；

减少准备终结时间—标准工艺，数控加工等。